FICHE DE LECTURE

Référence : L'article de Hendry et al. (2016) publié dans *Cardiovascular Research*, qui parle d'un système de score basé sur l'ECG pour deviner le type d'insuffisance cardiaque.

La problématique : L'insuffisance cardiaque se divise en deux types (HFrEF et HFpEF). Pour savoir à quel type on a affaire, l'écho c'est le top, mais c'est l'examen de référence qui coûte cher et qui n'est pas dispo partout. Du coup, l'idée c'est de voir si on peut utiliser l'ECG (qui est accessible partout), sachant qu'aucun système de score de ce genre n'avait encore été testé avant.

L'objectif : Créer et valider un score basé uniquement sur l'ECG pour prédire le type d'insuffisance cardiaque chez des patients chroniques.

La méthodologie : Une étude transversale faite sur 110 patients (50 avec une HFpEF et 60 avec une HFrEF) suivis à l'hôpital Dr. Sardjito entre avril et juillet 2015. Ils ont comparé les résultats de l'écho (fraction d'éjection $\le 40\%$ pour l'HFrEF) avec les ECG lus par des experts en aveugle. Ensuite, ils ont fait des stats (régression logistique et courbe ROC) pour sortir les critères qui marchent.

Les résultats principaux :

> Les 5 éléments de l'ECG qui permettent de prédire l'HFrEF sont : l'hypertrophie auriculaire gauche (LAH), un QRS large (> 100 ms), un bloc de branche droit (RBBB), des modifications du segment ST-T et un QT long.
>
> Le score total va de -1 à +6. Entre -1 et +3, c'est plutôt une HFpEF. Entre +4 et +6, c'est plutôt une HFrEF.
>
> C'est plutôt solide niveau stats : 76 % de sensibilité, 96 % de spécificité et 86 % de précision globale.

Les limites : Le seul truc que les auteurs relèvent, c'est que la durée des traitements des patients variait, ce qui fait qu'il est difficile de mesurer l'impact exact que ça a pu avoir sur les résultats.

Pistes / Questions :

Est-ce que le profil des médicaments pris par les patients (comme les bêta-bloquants) modifie les tracés de l'ECG sur le long terme ?

Est-ce que ce score donnerait d'aussi bons résultats dans de petits centres de santé de première ligne qui n'ont pas du tout d'échographe ?